

Отчет по лабораторной работе №8

Построение графических объектов в TikZ

Выполнил: [Викторов Егор]

Группа: [НПМмд02-24]

19 декабря 2025 г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Теоретические сведения	2
2.1	Пакет TikZ	2
2.2	Фрактал «Ковер Серпинского»	2
3	Выполнение работы	2
3.1	Задание 1: Построение графа	2
3.1.1	Описание задачи	2
3.1.2	Реализация	3
3.1.3	Результат	4
3.2	Задание 2: Построение графиков функций	4
3.2.1	Описание задачи	4
3.2.2	Реализация	4
3.2.3	Результат	5
3.3	Задание 3: Ковер Серпинского	5
3.3.1	Описание задачи	5
3.3.2	Алгоритм	5
3.3.3	Реализация	6
3.3.4	Результат	6
3.3.5	Анализ сложности	6
4	Выводы	7
5	Список использованных источников	7

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение возможностей пакета TikZ для создания различных графических объектов в системе LaTeX, включая:

- построение графов с узлами различных стилей;
- визуализацию математических функций;
- реализацию рекурсивных алгоритмов для построения фракталов.

2 Теоретические сведения

2.1 Пакет TikZ

TikZ (TikZ ist kein Zeichenprogramm) — мощный инструмент для создания векторной графики непосредственно в документах LaTeX. Основные преимущества:

- Интеграция с математическими формулами
- Точность и масштабируемость
- Программируемость и возможность создания макросов
- Поддержка сложных геометрических построений

2.2 Фрактал «Ковер Серпинского»

Ковер Серпинского — фрактальная фигура, получаемая рекурсивным удалением центральных квадратов. На каждом этапе квадрат делится на 9 равных частей (сетка 3×3), и центральная часть удаляется. Процесс повторяется для оставшихся 8 квадратов.

Фрактальная размерность ковра Серпинского:

$$D = \frac{\ln 8}{\ln 3} \approx 1.8928$$

3 Выполнение работы

3.1 Задание 1: Построение графа

3.1.1 Описание задачи

Требовалось построить граф с 6 узлами, расположенными по окружности. Узлы имеют два стиля:

- **green** — зеленые заполненные круги (узлы A, C, E)
- **ring** — узлы с двойной обводкой (узлы B, D, F)

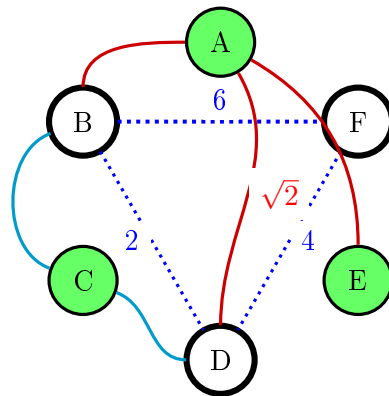
Граф содержит различные типы ребер:

- Пунктирные синие линии с весами (B–F: 6, B–D: 2, F–D: 4)
- Голубая кривая с закругленными углами (B–C–D)
- Красные гладкие кривые (A–D, A–E, A–B)

3.1.2 Реализация

```
1 \documentclass[border=1cm]{standalone}
2 \usepackage{tikz}
3 \usetikzlibrary{positioning,calc}
4 \begin{document}
5 \begin{tikzpicture}[>=stealth, every node/.style={font=\small}]
6   \tikzset{
7     ring/.style={circle,draw=black,thin,double=black,
8       double distance=1.5pt,minimum size=9mm,
9       inner sep=0pt,fill=white},
10    green/.style={circle,draw=black,very thick,
11      minimum size=9mm,inner sep=0pt,fill=green!60},
12  }
13
14  %
15  \node[green] (A) at (90:3cm) {A};
16  \node[ring] (B) at (150:3cm) {B};
17  \node[green] (C) at (210:3cm) {C};
18  \node[ring] (D) at (270:3cm) {D};
19  \node[green] (E) at (330:3cm) {E};
20  \node[ring] (F) at (30:3cm) {F};
21
22  %
23  \draw[dotted,blue,line width=1.5pt] (B) --
24    node[midway,above,fill=white] {6} (F);
25  \draw[dotted,blue,very thick] (B) --
26    node[pos=0.5,left,fill=white] {2} (D);
27  \draw[dotted,blue,very thick] (F) --
28    node[pos=0.5,right,fill=white] {4} (D);
29
30  %
31  \draw[cyan!80!black,very thick,rounded corners=6pt]
32    (B) to[out=200,in=160] (C) to[out=-20,in=180] (D);
33
34  %
35  \draw[red!80!black,very thick,smooth]
36    (A) to[out=-60,in=90]
37    node[pos=0.5,right,red,fill=white] {$\sqrt{2}$} (D);
38  \draw[red!80!black,very thick,smooth]
39    (A) to[out=-30,in=90] (E);
40  \draw[red!80!black,very thick,smooth]
41    (A) to[out=180,in=90] (B);
42 \end{tikzpicture}
43 \end{document}
```

3.1.3 Результат



3.2 Задание 2: Построение графиков функций

3.2.1 Описание задачи

Необходимо построить графики двух взаимно обратных функций:

- Экспоненциальная функция: $y = e^x$
- Натуральный логарифм: $y = \ln(x)$

График должен включать координатные оси, вспомогательную линию $y = 1$, метки и подписи.

3.2.2 Реализация

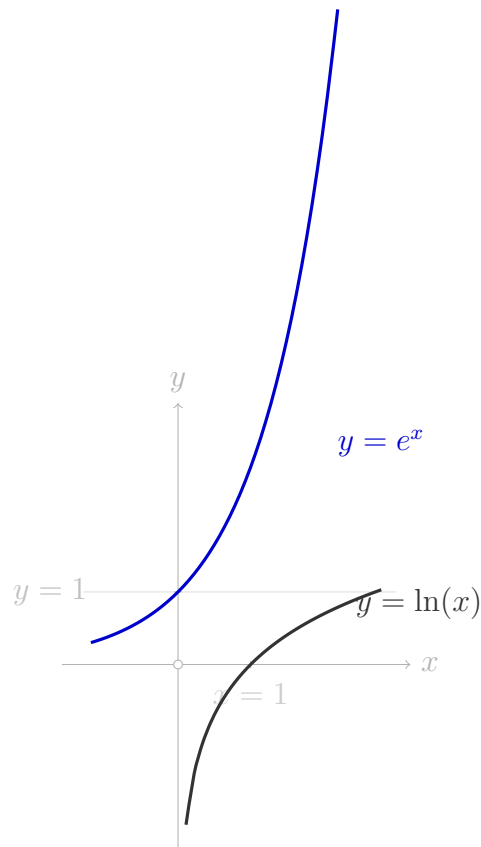
```
1 \documentclass[border=1cm]{standalone}
2 \usepackage{tikz}
3 \begin{document}
4 \begin{tikzpicture}[x=1.2cm,y=1.2cm]
5   %
6   \draw[->,gray!60] (0,-2.6) -- (0,3.6) node[above] {$y$};
7   \draw[->,gray!60] (-1.6,0) -- (3.2,0) node[right] {$x$};
8
9   %
10  \draw[gray!25] (-1.3,1) -- (3.0,1);
11  \draw[gray!60] (-0.05,1) -- (0.05,1);
12  \node[gray!50,left] at (-1.1,1) {$y=1$};
13
14  %
15  \draw[fill=white,draw=gray!60] (0,0) circle(0.06);
16
17  %
18  \draw[gray!60] (1,-0.05) -- (1,0.05);
19  \node[gray!40,below=3pt] at (1,0) {$x=1$};
20
21  %
22  \draw[domain=-1.2:2.2,smooth,variable=\x,
23        blue!80!black,very thick]
24    plot ({\x},{exp(\x)});
25  \node[blue!80!black, right] at (2.05,3.05) {$y=e^{\{x\}}$};
```

```

26
27 % y = ln(x)
28 \draw[domain=0.11:2.8,smooth,variable=\x,
29       black!80,very thick]
30   plot ({\x},{ln(\x)});
31   \node[black!80,right] at (2.3,0.85) {$y=\ln(x)$};
32 \end{tikzpicture}
33 \end{document}

```

3.2.3 Результат



3.3 Задание 3: Ковер Серпинского

3.3.1 Описание задачи

Реализовать рекурсивный алгоритм построения ковра Серпинского и визуализировать первые 5 этапов (от 0 до 4).

3.3.2 Алгоритм

Рекурсивная функция `\carpet{x}{y}{size}{level}`:

1. **Базовый случай** ($\text{level} = 0$): рисуется заполненный квадрат

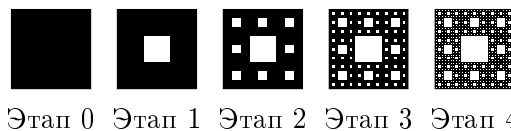
2. **Рекурсивный случай**:

- Квадрат делится на 9 частей (сетка 3×3)
- Центральная часть пропускается
- Для остальных 8 частей рекурсивно вызывается функция с уровнем $\text{level}-1$

3.3.3 Реализация

```
1 \documentclass[border=2mm]{standalone}
2 \usepackage{tikz}
3 \begin{document}
4
5 \newcommand{\carpet}[4]{%
6   \pgfmathtruncatemacro{\level}{#4}%
7   \ifnum\level=0
8     \fill[black] (#1,#2) rectangle +(#3,#3);
9   \else
10    \pgfmathsetmacro{\newsz}{#3/3}%
11    \pgfmathtruncatemacro{\nextlevel}{\level-1}%
12    \foreach \i in {0,1,2} {
13      \foreach \j in {0,1,2} {
14        \pgfmathtruncatemacro{\skip}{(\i==1 && \j==1) ? 1 : 0}%
15        \ifnum\skip=0
16          \pgfmathsetmacro{\newx}{#1 + \i*\newsz}%
17          \pgfmathsetmacro{\newy}{#2 + \j*\newsz}%
18          \carpet{\newx}{\newy}{\newsz}{\nextlevel}%
19        \fi
20      }
21    }
22  \fi
23 }
24
25 \begin{tikzpicture}
26   \foreach \stage in {0,1,2,3,4} {
27     \begin{scope}[xshift=\stage*4cm]
28       \draw[gray, thin] (0,0) rectangle (3,3);
29       \carpet{0}{0}{3}{\stage}
30       \node[below] at (1.5,-0.3) {\stage};
31     \end{scope}
32   }
33 \end{tikzpicture}
34 \end{document}
```

3.3.4 Результат



3.3.5 Анализ сложности

На каждом уровне рекурсии количество квадратов увеличивается в 8 раз:

- Этап 0: $8^0 = 1$ квадрат
- Этап 1: $8^1 = 8$ квадратов
- Этап 2: $8^2 = 64$ квадрата

- Этап 3: $8^3 = 512$ квадратов
- Этап 4: $8^4 = 4096$ квадратов

Временная сложность: $O(8^n)$, где n — уровень рекурсии.

4 Выводы

В ходе выполнения работы были освоены следующие навыки:

1. **Работа с узлами и стилями** — создание пользовательских стилей для узлов графа, использование полярных координат для размещения элементов.
2. **Построение различных типов линий** — пунктирные, сплошные, кривые с параметрами кривизны, закругленные углы.
3. **Визуализация математических функций** — использование команды `plot` для построения графиков функций, заданных аналитически.
4. **Рекурсивное программирование в TikZ** — создание макросов с рекурсивными вызовами, условными операторами и циклами.
5. **Работа с фракталами** — понимание принципов построения самоподобных структур, оптимизация рекурсивных алгоритмов.

Пакет TikZ продемонстрировал высокую гибкость и мощность для создания сложных графических объектов. Особенно ценна возможность программного создания повторяющихся структур и интеграция с математическими вычислениями.

5 Список использованных источников

1. Till Tantau. *The TikZ and PGF Packages. Manual for version 3.1.10*. 2023.
2. Benoit Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman and Company, 1982.
3. Документация пакета TikZ: <https://ctan.org/pkg/pgf>